一段圆弧，能否当作一条直线?



半径为1的转盘转过小角度，圆弧长与竖直位移相差多少?

二者都随角度缩小而趋于0，但可能以不同速度变小。

比较差值之前，先看位移与弧长的比值。

角度缩小一半，这个比值会怎样?

不是两个量都小，比值就接近1

基准长度 / 另一长度	后者 / 前者
0.1 与 0.0998334	0.998334
0.1 与 0.01	0.1
0.01 与 0.0001	0.01

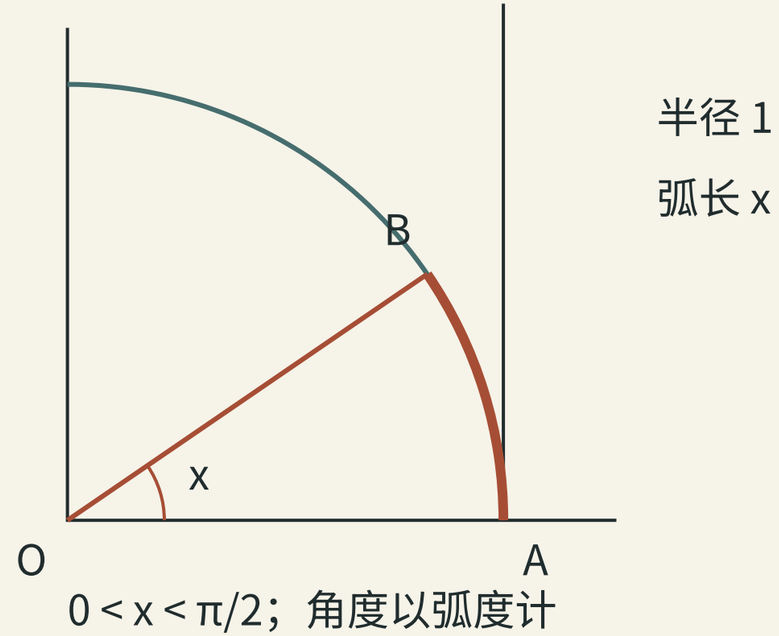
“都趋于0”还缺少什么信息？

弧度：把角度写成长度之比

$$x = \frac{s}{r}, \qquad r = 1 \Longrightarrow s = x$$

弧度（radian）：圆心角所对弧长s与半径r之比。

$180^\circ = \pi$弧度；本讲三角函数的输入默认用弧度。



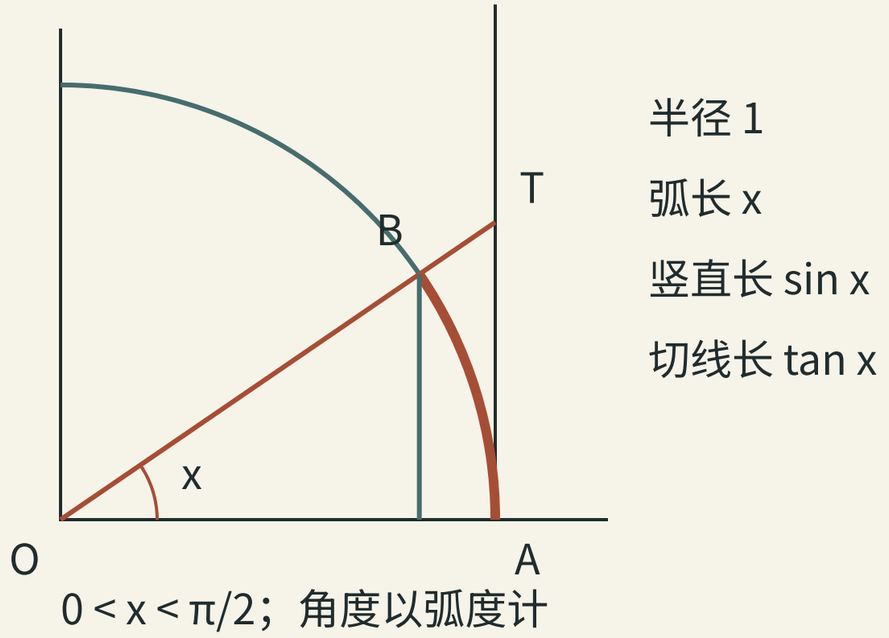
0 < x < π/2；角度以弧度计

半径变为2，同一个角度的弧长怎样变?

移动转角，观察三个长度

圆弧长x，竖直长度$\sin x$，切线截段$\tan x$。

保持$0 < x < \pi/2$，逐渐缩小x。



角度	弧长 / 正弦长度	正弦 / 弧长
0.6弧度	0.6 / 0.564642	0.941071

谁在中间？变化时次序会颠倒吗？

小组辨析01 · 量与单位

题目	选项
1. 单位圆上，角度为0.2弧度，弧长是?	A. 0.2　B. sin 0.2　C. 0.2π　D. 20
2. 两个量都趋于0，能否推出比值趋于1?	A. 总能　B. 都为正就能　C. 不能　D. 比值必为0

01 **第1题：A**

单位圆半径为1，弧长等于弧度数。

02 **第2题：C**

例如$x^2/x = x \to 0$，而不是1。

先独立选择，再比较小组内的理由。

数表给出猜想，不能覆盖全部输入

x（弧度）	$\sin x / x$
0.5	0.958851
0.1	0.998334
0.01	0.999983
−0.1	0.998334

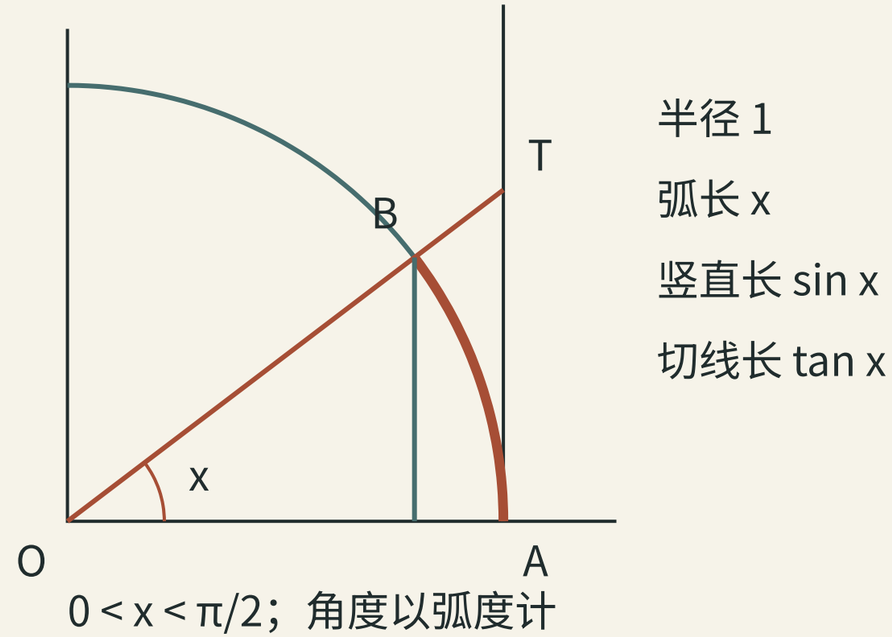
表里没有出现的角度，也满足同样的趋近规律吗？

把长度之比，变成面积之间的次序

同一个角x，能否夹出三个面积?

取圆心O，圆上点$A=(1,0)$。

射线与圆交于B，与A处的切线交于T。

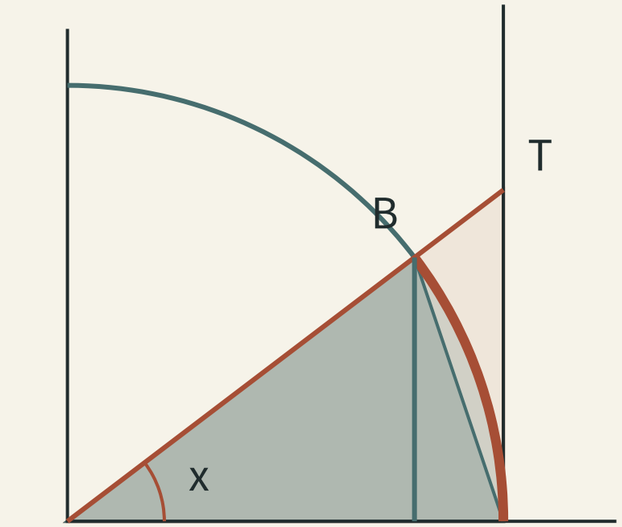


三角形OAB、扇形OAB、三角形OAT，谁包含谁?

三个区域，分别算什么面积?

底边$OA=1$，两条高分别为$\sin x$与$\tan x$。

区域	面积
内侧三角形OAB	$\frac{1}{2}\sin x$
扇形OAB	$\frac{1}{2}x$
外侧三角形OAT	$\frac{1}{2}\tan x$



半径 1

弧长 x

竖直长 sin x

切线长 tan x

$0 < x < \pi/2$；角度以弧度计

为什么扇形面积里必须使用弧度?

包含关系，给出第一条关键不等式

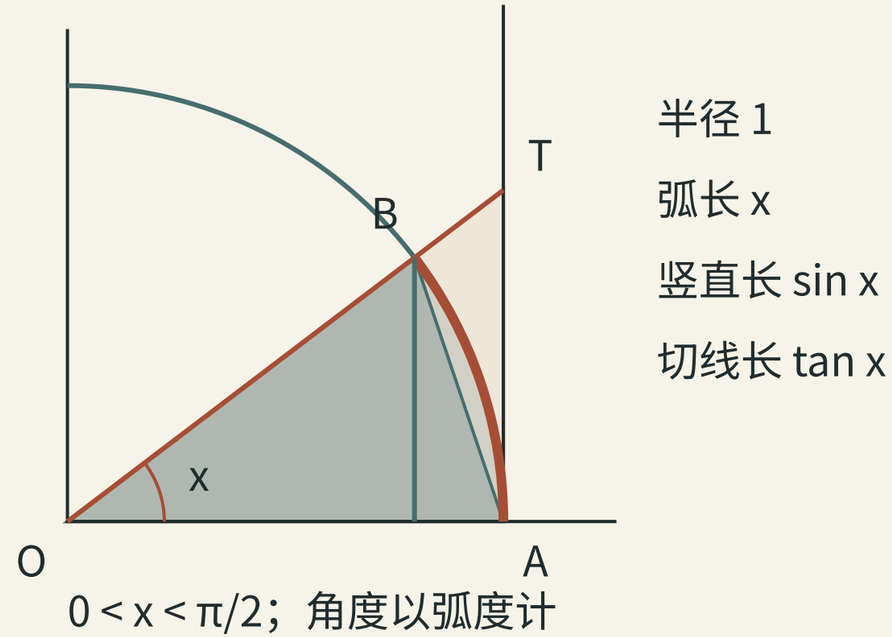
$$0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \Longrightarrow \quad \sin x < x < \tan x$$

01 面积比较

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x$$

02 正数条件

这里x、$\sin x$、$\cos x$均为正，后续除法不改变不等号方向。



把目标比值夹住

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

01 **上界来自左边**

$$\sin x < x \Longrightarrow \frac{\sin x}{x} < 1$$

02 **下界来自右边**

$$x < \frac{\sin x}{\cos x} \Longrightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x}$$

现在只需知道哪两个量的极限?

夹逼定理完成正侧证明

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}=1$$

使用单位圆的基本几何性质：小角度时$\cos x\to 1$。

01 两端同归于1

$$\cos x\to 1,\qquad 1\to 1$$

02 中间不能逃出

对任意精度，只要x足够小，整个比值也被限制在1附近。

负侧不用重画一套图

$$\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}$$

奇函数的两个负号相消，比值关于0对称。

$x \neq 0$；极限存在不要求原式在0处有值。

01 第一重要极限

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1}$$

小组辨析02 · 证明用了什么

问题	选项
1. 正确的夹逼是?	A. $1 < \sin x/x < \cos x$　B. $\cos x < \sin x/x < 1$
2. 原式在0处未定义，极限还能为1吗?	A. 能　B. 不能；必须补上函数值

01 **第1题：B**

范围是$0 < x < \pi/2$，上下界次序要正确。

02 **第2题：A**

极限考察去掉0后的附近输入。

用一句几何理由解释第1题。

如果输入是度数，结果还等于1吗?

$$\frac{\sin(t^\circ)}{t} = \frac{\pi}{180}\,\frac{\sin(\pi t/180)}{\pi t/180}$$

01 **换成弧度之后再用定理**

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin(t^\circ)}{t} = \frac{\pi}{180}$$

公式中的常数变化，来自几何变化还是单位变化?

同一个正弦，分母要跟着谁走?

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x)}{5x}$$

01 保留内层

$$\frac{\sin(3x)}{5x}=\frac{3}{5}\frac{\sin(3x)}{3x}\longrightarrow\frac{3}{5}$$

标准比值的分母应补成$3x$还是$5x$?

换元时，真正趋于0的是内层

$$u = 3x \to 0, \qquad \frac{\sin u}{u} \to 1$$

换元（substitution）只是为同一个趋近过程改名。

若$u = 1 + x \to 1$，就不能直接套用零附近的重要极限。

$\sin(x^2)/x^2$与$\sin(1+x)/(1+x)$，哪一个是零附近结构?

两个正弦的比值，分别保留内层

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{\sin(5x)}$$

01 分开两个标准比值

$$\frac{\sin(2x)}{2x}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}\cdot\frac{2}{5}$$

02 极限与条件

两个内层都趋于0；足够小且非零时分母不为0。

$$1\cdot 1\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{5}$$

小组辨析03 · 看内层，留比例

问题	选项
1. $\lim_{x\to 0}\sin(4x)/(2x)$是?	A. 1/2　B. 1　C. 2　D. 4
2. $\lim_{x\to 0}\sin(x^2)/x^2$是?	A. 0　B. 1　C. 2　D. 不存在

01 **第1题：C**

补出$4x$，留下系数2。

02 **第2题：B**

内层$x^2\to 0^+$，单侧趋近也满足该结论。

不要只报字母，请写出标准比值。

正弦近似，能处理余弦的差吗?

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

直接代入只得到$0/0$型，不能当作答案。

寻找一个把余弦差变成正弦的恒等式。

哪个高中恒等式能把分子写成一个平方?

一次恒等变形，得到二阶尺度

$$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$$

这里的二阶尺度，指与x^2相比的比值趋于非零有限数；与x比较时类似地称一阶。

01 补出同一个内层

$$\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2$$

02 极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

“很小”还可以分出不同尺度

$$\sin x \sim x, \qquad 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2} \quad (x \to 0)$$

符号$\sim$读作“等价于”（asymptotically equivalent）。

先用两个已经证明的比值为它赋予含义。

当$x = 0.01$时，x与x^2大约相差多少倍？

小组辨析04 · 一阶还是二阶

问题	选项
1. $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)/x^2$是?	A. 0　B. 1/2　C. 1　D. 2
2. $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)/x$是?	A. 0　B. 1/2　C. 1　D. 不存在

01 **第1题：B**

半角恒等式给出系数$1/2$。

02 **第2题：A**

把表达式写成上一题的比值再乘x。

两题只差一个x，结果为什么不同?

等价无穷小：接近的是比值

$$\alpha(x) \sim \beta(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$$

无穷小（infinitesimal）：在指定趋近过程中极限为0的变量。

这里$\alpha \to 0$、$\beta \to 0$；附近去掉a后要求$\beta \neq 0$。

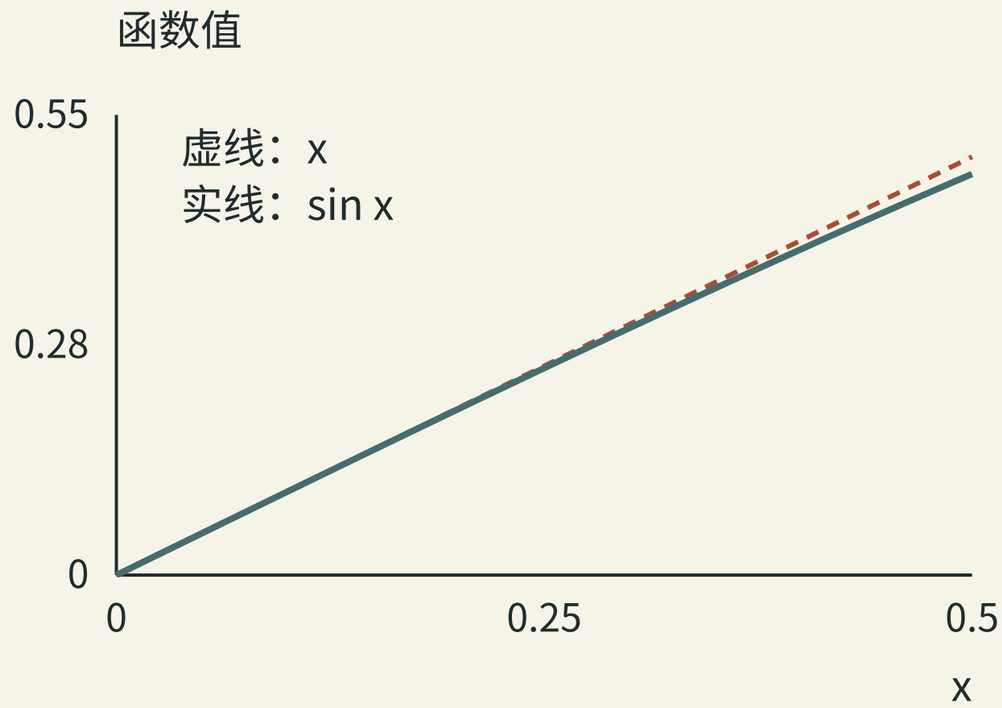
每个等价关系都必须附带趋近过程。

等价允许近似，不允许写成恒等

$$\frac{\alpha-\beta}{\beta}=\frac{\alpha}{\beta}-1\to 0$$

相对误差（relative error）趋于0；通常并不精确相等。

正弦与角度在非零处仍有差别。



为什么“差趋于0”不足以证明等价?

同趋于0、差趋于0，也可能不等价

$x - 2x \to 0,$ $\qquad \dfrac{x}{2x} = \dfrac{1}{2}$

比较的过程是$x \to 0$，并取$x \neq 0$。

差小与比例接近1，是两件事。

---

01 检查

$$\frac{x + x^2}{x} = 1 + x \to 1$$

$x + x^2$与x等价吗？请直接检查比值。

小组辨析05 · 按定义辨等价

问题（均为$x \to 0$）	选项
1. 下列哪对等价?	A. $x, 2x$　B. x, x^2　C. $x + x^2, x$　D. $x, -x$
2. 固定常数0.0001是无穷小吗?	A. 是，因为很小　B. 否，因为极限不为0

01 **第1题：C**

比值$1 + x \to 1$；其余比值均不趋于1。

02 **第2题：B**

无穷小依赖趋近过程；固定非零常数的极限仍是自身。

回答后，用“比值”和“过程”各说一句理由。

从几何上的“小”，走向累计增长

我们已证明一个比值极限，也给等价符号下了定义。

接下来问：把同一年的增长拆得越来越细，累计结果会无限增大吗？

每年增长100%，半年计一次，年末还是原来的2倍吗？

同一年，同一名义利率，余额为何不同?

本金归一为1，年名义利率100%，一年内等间隔计息n次。

$$A_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

名义年利率（nominal annual rate）等于每次计息利率乘以一年计息次数。

增长因子（growth factor）是年末余额与期初本金之比。

每次利率为$1/n$；计息后全部继续参与增长。

忽略税费、违约与资金进出，这是给定的复利模型。

计息次数增多，增长因子会没有上限吗?

次数增加，数值上升却越来越慢

计息次数n	一年增长因子A_n
1	2.000000
2	2.250000
12	2.613035
365	2.714567
10000	2.718146

上升与无界，是同一个判断吗?

第二重要极限：用收敛定义e

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e \qquad e\approx 2.718281828$$

e称为自然常数（Euler’s number）。

这个正项数列递增且有上界，因此收敛；本页用其极限定义e。

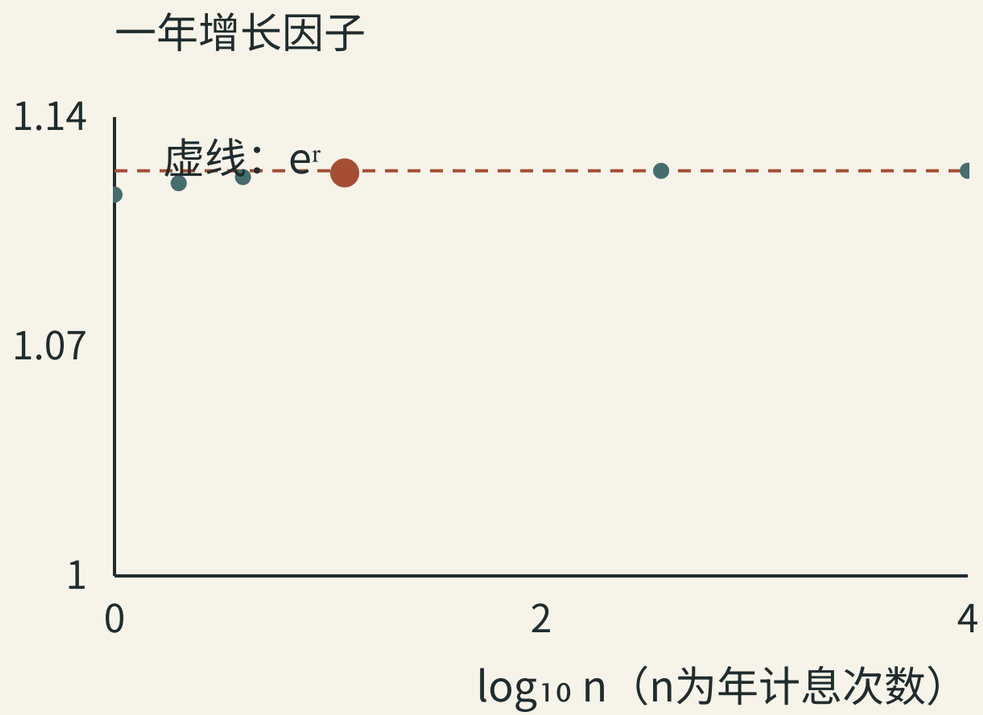
数表用于观察，递增与有界的证明列在拓展。

名义利率固定，再改变计息次数

年名义利率r固定，每次利率为r/n。

实际年增长比例为$A_n - 1$，与名义利率r区分。

图中横轴使用以10为底的对数，便于同时呈现1到10000次。



名义年利率	年计息次数	年增长因子	实际年增长	连续计息因子
12%	12	1.126825	12.6825%	1.127497

若$r = 0.12$，增加次数之后，增长因子会接近多少？

从整数次数，到零附近的实变量

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e$$

在实数范围内计算实数幂，要求$1+t>0$；且$t\neq 0$。

令$t=1/n$只得到一条正侧数列；完整结论还需推广到实变量及负侧。

实变量版本作为定理使用，负侧的衔接见拓展。

为什么仅令$t=1/n$，不能证明所有$t\to 0$?

指数里差一个系数，极限就会改变

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{3/x}$$

01 内层与外层

$$(1+2x)^{3/x}=\left[(1+2x)^{1/(2x)}\right]^{6}$$

02 结果与定义域

零附近底数为正；内层$2x\to 0$。

$$e^{6}$$

小组辨析06 · 增量与指数要配对

问题	选项
1. $\lim_{x\to 0}(1+3x)^{2/x}$是?	A. $e^{2/3}$　B. e^{3}　C. e^{5}　D. e^{6}
2. 实数幂$(1+x)^{1/x}$在零附近需要?	A. $x=0$　B. $1+x>0, x\neq 0$　C. 只需指数正　D. 无条件

01 **第1题：D**

增量$3x$乘原指数$2/x$等于6。

02 **第2题：B**

正底数保障实数幂，零不能直接代入指数。

先说条件，再说极限。

更一般的结构，先看一个乘积

$$u \to 0, \quad uv \to L \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad (1+u)^v \to e^L$$

附近$1+u>0$；先考虑$u \neq 0$的输入，零值处可按原式单独核对。

---

01 **完整保留标准结构**

$$(1+u)^v = \left[(1+u)^{1/u}\right]^{uv}$$

底数趋于1，为什么还不能直接把整个幂看成1?

都像“1的无穷次方”，结果却不同

1^∞是不定式（indeterminate form），只说明需要进一步分析。

表达式（$n \to \infty$）	增量×指数	极限
$(1+1/n)^n$	1	e
$(1+1/n^2)^n$	$1/n \to 0$	1
$(1+2/n)^n$	2	e^2

同样的表面形式，丢掉了哪一项信息？

小组辨析07 · 不定式不是答案

问题	选项
1. $\lim_{n\to\infty}(1+1/n^2)^n$是?	A. 1　B. e　C. e^2　D. $+\infty$
2. 仅知$a_n\to 1, b_n\to+\infty$，能确定$a_n^{b_n}$吗?	A. 必为1　B. 必为e　C. 必发散　D. 不能

01 **第1题：A**

增量乘指数趋于0，所以结果为$e^0=1$。

02 **第2题：D**

上一页三组例子给出不同极限。

举一个反例，反驳第2题中的错误断言。

对数把幂的极限连到一个比值

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln\left((1+x)^{1/x}\right) \longrightarrow \ln e = 1$$

$x \to 0$且$1+x>0$；ln表示自然对数（natural logarithm），底为e。

使用对数的连续性质，完整连续性框架将在下一讲整理。

01 新的等价关系

$$\ln(1+x) \sim x \qquad (x \to 0)$$

指数的增量也能与输入比较

$$y = e^x - 1 \to 0, \qquad x = \ln(1+y)$$

因此$e^x - 1 \sim x$，趋近过程仍为$x \to 0$。

01

反向使用已知比值

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{y}{\ln(1+y)} \longrightarrow 1$$

常用关系是一组带条件的工具

$$\sin x \sim x,\qquad \tan x \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x,\qquad e^{x}-1 \sim x,$$

$$1-\cos x \sim \frac{x^{2}}{2} \qquad (x \to 0)$$

$\tan x = \sin x / \cos x$，零附近$\cos x \to 1$。

把内层换成$u(x)$时，要重新确认$u(x) \to 0$和定义域。

$\ln(1+4x)$等价于x还是$4x$？

小组辨析08 · 等价式也要保留系数

问题（$x \to 0$）	选项
1. $\ln(1+4x)$等价于?	A. x　B. $4x$　C. $\ln 4 + x$　D. 4
2. $1-\cos(3x)$等价于?	A. $3x$　B. $3x^2/2$　C. $9x^2/2$　D. x^2

01 **第1题：B**

内层是$4x$，需满足$1+4x>0$。

02 **第2题：C**

先把内层整体平方，再除以2。

写出内层，再写等价式。

为什么商中可以替换?

$$\frac{\alpha/\beta}{\tilde{\alpha}/\tilde{\beta}} = \frac{\alpha}{\tilde{\alpha}}\frac{\tilde{\beta}}{\beta} \to 1$$

带波浪线的量，表示准备替换进去的表达式。

若$\alpha \sim \tilde{\alpha}$、$\beta \sim \tilde{\beta}$，且相关分母在附近非零。

原商与替换后的商之比趋于1；替换后有有限极限时，原商极限相同。

这个论证依靠的是加法，还是乘法的结构?

例题：先写条件，再化成简单的商

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+4x)}{\sin(2x)}$$

01 **两个内层都趋于0**

零附近$1+4x>0$，且$\sin(2x)\neq 0$。

02 **乘除结构中的替换**

$$\frac{\ln(1+4x)}{\sin(2x)}\sim\frac{4x}{2x}=2$$

小组辨析09 · 在商中检查条件

问题	选项
1. $\lim_{x\to 0}(e^{2x}-1)/\sin(3x)$是?	A. 3/2　B. 2/3　C. 1　D. 0
2. $\sin(1+x)$能按零附近关系替换成$1+x$吗?	A. 能　B. 不能，内层不趋于0

01 **第1题：B**

两个内层趋于0，商等价于$2x/(3x)$。

02 **第2题：B**

内层趋于1；零附近的等价关系不适用。

每题补一句适用或不适用的理由。

相减之后，被忽略的部分可能成为全部

$$\alpha = x + x^2 \sim x = \beta$$

这对量已经按定义证明等价。

现在比较的对象变成了它们的差。



若把$\alpha - \beta$里的α直接换成x，会剩下什么？

一个不需要新知识的反例

$$\frac{(x+x^2)-x}{x^2}=1 \qquad (x\neq 0)$$

01 **错误替换会得到**

$$\frac{x-x}{x^2}=0$$

02 **原因**

相减抵消了共同的一阶部分；原来较小的x^2正是题目要研究的部分。

小组辨析10 · 找出非法一步

问题	选项
1. $((x+x^2)-x)/x^2$的极限是?	A. 0　B. 1　C. 2　D. 不存在
2. 错误原因是?	A. $x+x^2 \not\sim x$　B. 等价量永远不能替换　C. 未检查相减后的抵消　D. 不能约分

01 **第1题：B**

先精确相减再约分，恒等于1。

02 **第2题：C**

乘除结构中的替换规则不能无理由地扩展到相减。

给出原式的精确化简，比口号更有说服力。

有加减时，先尝试精确拆开

$$\frac{\sin x + x}{x} = \frac{\sin x}{x} + 1 \longrightarrow 2$$

这里先用了精确恒等式，再分别求极限。

有加减不代表一定算不了；关键是每一步是否有依据。

---

01 重新判断

$$\frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1 \to 0$$

若改成$(\sin x - x)/x$，用同样拆法会得到什么？

综合例题：先识别尺度，再处理结构

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(2x)}{x\ln(1+3x)}$$

01 **分子与分母**

$$1-\cos(2x)\sim 2x^2,\qquad x\ln(1+3x)\sim 3x^2$$

02 **极限**

$$\frac{2}{3}$$

这里分子虽然有减号，为什么仍可整体替换?

独立练习：同一工具，两个尺度

A. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{\ln(1+5x)}$

B. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\sin^2(3x)}$

选做顺序A→B。每题写内层、条件、等价式和结果。

反馈：系数与平方都要保留

01 A：一阶量的商

$$\frac{\sin(2x)}{\ln(1+5x)} \sim \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$$

02 B：二阶量的商

$$\frac{1-\cos x}{\sin^2(3x)} \sim \frac{x^2/2}{9x^2} = \frac{1}{18}$$

第二题错成1/6，通常漏掉了哪一步？

复利更频繁，不等于真实收益一定更高

$$A_n = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n, \qquad A_\infty = e^r$$

比较成立的前提：相同名义年利率、期限、再投资条件，且无额外费用。

若产品改报实际年利率，或每次计息都收费，原比较就需要重建。

01 经济追问

先统一收益率口径、费用和现金流时点，再作数量比较。

两个产品分别宣传“按日计息”和“年收益12%”，仅凭这两句话能比较吗？

离堂检验：每一步都能回答“为什么”

基本题	追问题
$\lim_{x\to 0}\sin(5x)/(2x)$	输入改用度数，结果还相同吗？
$\lim_{x\to 0}(1+x)^{4/x}$	指数改为$4x$，极限怎样变？

01 基本题反馈

分别为$5/2$与e^{4}。

02 追问反馈

度数输入使第一题为$\pi/72$；指数改为$4x$时，增量与指数乘积趋于0，结果为1。

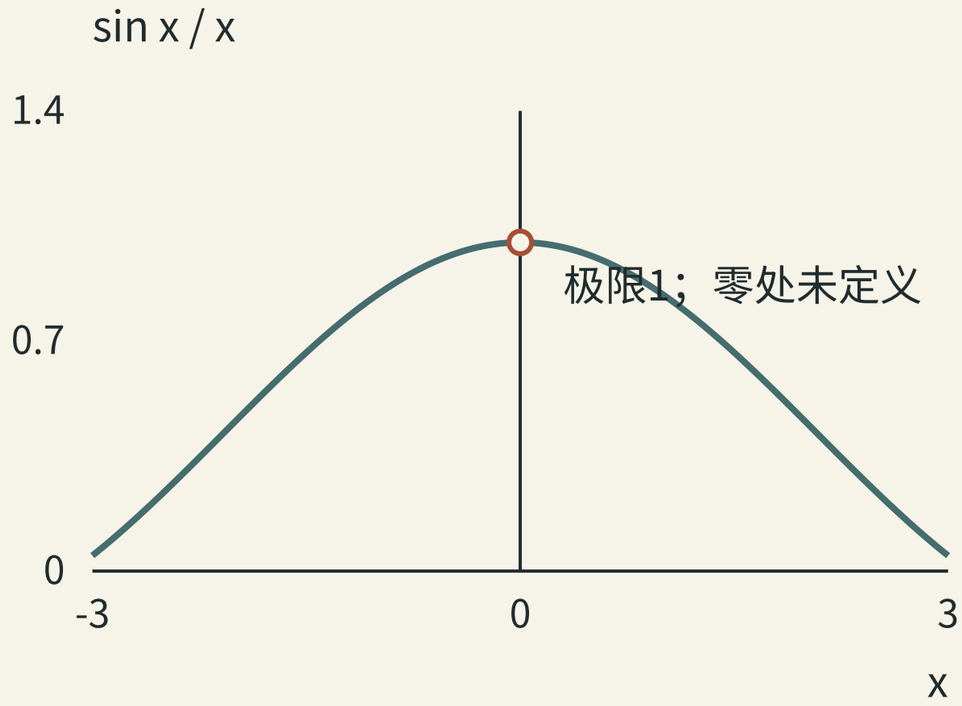
任选一题说明：适用条件是什么？如果改变一个条件，结果会怎样？

极限说“附近”，连续还要接上“这一点”

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

原式在0处缺一个值。

若把零处定义为1，图形就能接好吗？若定义为2呢？



下一讲：一个点的取值，怎样与附近的极限衔接？

拓展01 · e的数列为何有上界

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k}$$

$\binom{n}{k}$是从n个对象选k个的方法数；$k!=1\cdot 2\cdots k$，且$0!=1$。

二项式系数给出$\binom{n}{k}/n^k\le 1/k!$。

01 控制尾项

$$A_n\le 2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\le 2+\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{2^j}<3$$

拓展02 · e的数列为何递增

$$\frac{\binom{n}{k}}{n^k}=\frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right)$$

$\prod$表示把所有指定因子相乘。

固定$k\le n$，每个非负因子随n增加而不减；新展开式还增加一个正项。

01 结合上界

因此A_n严格递增且小于3；单调有界保证收敛。

拓展03 · 实变量推广与负侧

$$(1+t)^{1/t} = (1+s)^{(1+s)/s}$$

正侧完整推广：在相邻整数之间夹住t的倒数，可将整数数列结论推广到全部$t \to 0^+$。

负侧令$s = -t/(1+t) > 0$，则$t = -s/(1+s)$。

01 负侧归入正侧

$$(1+s)^{(1+s)/s} = (1+s)^{1/s}(1+s) \to e$$

拓展04 · 一般幂的增量

$$(1+x)^a - 1 = e^{a\ln(1+x)} - 1$$

a是固定实常数，$1+x>0$。

01 固定系数非零时

$$\frac{(1+x)^a-1}{x} = \frac{e^{a\ln(1+x)}-1}{a\ln(1+x)}\, a\frac{\ln(1+x)}{x} \to a$$

02 零系数单独处理

$a=0$时分子恒为0，商为0；不能写成与0等价。

拓展05 · “足够小”怎样变成误差要求

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x \qquad (0 < x < \pi/2)$$

01 **几何上界**

若$1 - \cos x < 0.001$，则以弧长为基准的相对差小于0.1%。

02 **区分误差基准**

$$\frac{x - \sin x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} - 1$$

同一个差值，分母换了，误差百分数会完全相同吗?

拓展06 · 一个内层条件的反例

$$\frac{\sin(1/x)}{1/x} = x\sin(1/x) \longrightarrow 0 \qquad (x \to 0)$$

$1/x$没有趋于0，不能用正弦重要极限把结果判为1。

---

01 **真正可用的工具**

$$|x\sin(1/x)| \le |x| \to 0$$

错误答案1，忽略了哪一句条件?

拓展07 · 每次计息收费，模型怎样改

每次先按r/n计息，再扣同一固定费用$c>0$；允许余额继续按公式变化。

$$B_{k+1}=\left(1+\frac{r}{n}\right)B_k-c,\quad B_0=1$$

01 有限期精确和

$$B_n=\left(1+\frac{r}{n}\right)^n-c\sum_{j=0}^{n-1}\left(1+\frac{r}{n}\right)^j$$

02 比较

$n=1$时为1.119；$n=12$时约为1.114143。若不允许透支，还须加入停计规则。

次数越多，一定更好吗？试比较$r=0.12, c=0.001, n=1,12$。

拓展08 · 逼近同一个量，差却能有不同答案

$$\alpha = x + x^2, \quad \beta = x + 2x^2, \quad \alpha \sim x,\ \beta \sim x$$

01 **精确差值**

$$\frac{\alpha - \beta}{x^2} = -1$$

02 **参数追问**

$$\frac{(x + x^2) - (x + cx^2)}{x^2} = 1 - c$$

求$(\alpha - \beta)/x^2$的极限。再把$2x^2$改为cx^2，结论怎样变?